HET ONDERZOEKSDOSSIER

Operatie Enigma

Vijf dossiers, een geheim bericht en de mensen achter de code.

Zo werk je

Begin bij dossier 1. Lees eerst het verhaal en de Nederlandse uitleg bij de bronnen. Maak daarna de opdrachten. Alles wat je voor de vragen nodig hebt staat in dit boekje of wordt op de bijbehorende webpagina aangewezen.

Een bron is bijvoorbeeld een oude brief of een foto. Een tekst van een museum kan uitleg geven over zo’n bron. Schrijf op wat je ziet of leest en wat je daaruit opmaakt.

Na ieder besproken dossier krijg je de bijbehorende sleutelkaart van de leerkracht of begeleider. Bewaar de vijf kaarten voor de finale. Het oefentelegram is voor deze opdracht gemaakt.

De website bevat de staatkundige Europakaart, grotere bronbeelden, originele bronnen en Nederlandse Translate-links. De kaart heeft grenzen van 2008; het is geen kaart van 1940.

DOSSIER 01

Europa in oorlog

Duitse onderzeeërs bedreigen de schepen die Groot-Brittannië van voedsel en brandstof voorzien. Het lezen van geheime berichten kan helpen om die schepen te beschermen.

Lees eerst dit verhaal

In september 1939 valt nazi-Duitsland Polen binnen. Groot-Brittannië en Frankrijk verklaren Duitsland de oorlog. In mei 1940 valt het Duitse leger Nederland aan. Legers en marines gebruiken de radio om bevelen en posities door te geven. Omdat de vijand kan meeluisteren, maken Duitse militairen hun berichten met Enigma onleesbaar. In Bletchley Park, een landgoed in Engeland, proberen Britse codebrekers deze berichten te ontcijferen. Als zij bijvoorbeeld de positie van een onderzeeër achterhalen, kan de marine vrachtschepen waarschuwen of een andere route kiezen.

Bronnen bij dossier 01

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry aan Winston Churchill. Hij is de Britse premier, de leider van de regering.

In Bletchley Park is te weinig personeel om al het werk af te handelen. Sommige berichten worden daardoor te laat gelezen. De vier codebrekers vragen Churchill om meer medewerkers. Ze hopen dat hij kan zorgen dat hun verzoek snel wordt uitgevoerd.

Primaire bron · brief · 21 oktober 1941 / The National Archives · brief van Turing, Welchman, Milner-Barry en Alexander

Open de originele bron

De Atlantische oorlog



De tanker Dixie Arrow na een aanval door een Duitse onderzeeër in de Atlantische Oceaan. Foto NARA, NAID 520607; via National Park Service.

Tijdens de oorlog vervoeren vrachtschepen voedsel, brandstof en materieel over de Atlantische Oceaan. Duitse onderzeeërs vallen deze schepen aan. Groot-Brittannië heeft de aanvoer nodig om de bevolking en het leger te bevoorraden.

Op de foto zie je de tanker Dixie Arrow na een aanval door een Duitse onderzeeër. Het lezen van geheime Duitse radioberichten kan de Britse marine helpen om de positie of plannen van onderzeeërs te achterhalen en schepen voor gevaar te waarschuwen.

Primaire foto met latere museale toelichting / National Park Service · foto NARA, NAID 520607

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Waarom is het voor de Britten belangrijk om Duitse radioberichten op tijd te kunnen lezen?

1. Lees de uitleg bij de scheepsfoto. Welke goederen vervoeren de schepen en welk gevaar lopen ze?

2. Lees de brief aan Churchill. Waardoor loopt het werk in Bletchley Park vertraging op, en welke hulp vragen de schrijvers?

3. Beschrijf de weg van een bericht: geheim maken, versturen, opvangen en ontcijferen. Wie gebruikt de gelezen informatie daarna?

4. Leg uit waarom een bericht over de positie van een onderzeeër minder bruikbaar kan worden als het pas dagen later wordt gelezen.

Op tafel

Schrijf de stappen van het bericht op losse stroken. Leg ze op volgorde en schrijf erbij wie elke stap uitvoert.

Welke informatie uit de bronnen gebruiken jullie?

_____

_____

_____

Wat leert die informatie je over de vraag?

_____

_____

_____

Jullie antwoord op de onderzoeksvraag

_____

_____

_____

DOSSIER 02

Alan Turing: mens en wiskundige

Alan Turing is wiskundige voordat hij aan geheime oorlogsberichten gaat werken. Wat onderzoekt hij, en welk werk gaat hij later in Bletchley Park doen?

Lees eerst dit verhaal

Alan Turing wordt in 1912 in Engeland geboren. Hij studeert wiskunde en schrijft in 1936 een artikel over berekenen volgens vaste regels. Daarvoor bedenkt hij een denkbeeldige machine die symbolen leest en schrijft. Vanaf 1939 werkt hij in Bletchley Park aan het ontcijferen van Enigma-berichten. Hij helpt een methode ontwikkelen waarmee de Bombe naar mogelijke machine-instellingen kan zoeken. Dat doet hij samen met onder anderen Gordon Welchman.

Bronnen bij dossier 02

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

On computable numbers

In 1936 onderzoekt Turing welke berekeningen een machine volgens vaste regels kan uitvoeren. Hij beschrijft daarvoor een machine met een lange strook waarop symbolen staan.

De machine leest een symbool, volgt een regel, schrijft een symbool en schuift verder over de strook. Turing gebruikt dit model om een wiskundig probleem te onderzoeken. Het artikel hoort bij zijn werk van vóór de oorlog.

Primaire bron · wetenschappelijk artikel · 1936 / King’s College Cambridge · AMT/B/12

Open de originele bron

Alan Mathison Turing (1912-54)

Alan Turing wordt in 1912 in Engeland geboren. Hij studeert wiskunde en schrijft in 1936 over een denkbeeldige machine die volgens vaste regels berekeningen uitvoert.

Vanaf 1939 werkt hij in Bletchley Park aan het ontcijferen van Enigma-berichten. Hij ontwikkelt methoden voor het codebreken en draagt bij aan het ontwerp van de Britse Bombe.

Na de oorlog blijft Turing werken aan computers en wiskunde. Hij wordt in 1952 veroordeeld vanwege seksuele handelingen met een man. Hij overlijdt in 1954.

Secundaire bron · archiefbiografie / King’s College Cambridge

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Wat onderzoekt Turing in 1936 en wat doet hij vanaf 1939 voor het Britse codebreekteam?

1. Maak een tijdlijn met Turings geboorte in 1912, zijn artikel in 1936 en zijn werk in Bletchley Park vanaf 1939.

2. Lees de Nederlandse uitleg bij het artikel. Hoe werkt de denkbeeldige machine die Turing beschrijft?

3. Lees de levensbeschrijving. Welk werk doet Turing tijdens de oorlog?

4. Schrijf een korte introductie van Turing voor iemand die hem nog niet kent. Gebruik de tijdlijn en beschrijf zijn werk vóór en tijdens de oorlog.

Op tafel

Maak drie tijdkaarten met de jaren 1912, 1936 en 1939. Schrijf op elke kaart wat Turing in die periode doet.

Welke informatie uit de bronnen gebruiken jullie?

_____

_____

_____

Wat leert die informatie je over de vraag?

_____

_____

_____

Jullie antwoord op de onderzoeksvraag

_____

_____

_____

DOSSIER 03

Een internationale samenwerking

Het onderzoek naar Enigma begint vóór de oorlog in Polen. Later werken in Bletchley Park duizenden mensen aan geheime berichten.

Lees eerst dit verhaal

Marian Rejewski doorgrondt eind 1932 belangrijke onderdelen van Enigma. Samen met Jerzy Ró■ycki en Henryk Zygalski ontwikkelt hij methoden om berichten te lezen. In juli 1939 delen de Polen hun kennis met Britse en Franse bondgenoten bij Warschau. De Britten werken hierop verder. Joan Clarke komt in 1940 naar Bletchley Park en onderzoekt berichten van de Duitse marine. Anderen vangen radiosignalen op, schrijven berichten uit, bedienen machines en controleren de uitkomsten.

Bronnen bij dossier 03

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry aan Winston Churchill. Hij is de Britse premier, de leider van de regering.

In Bletchley Park is te weinig personeel om al het werk af te handelen. Sommige berichten worden daardoor te laat gelezen. De vier codebrekers vragen Churchill om meer medewerkers. Ze hopen dat hij kan zorgen dat hun verzoek snel wordt uitgevoerd.

Primaire bron · brief · 21 oktober 1941 / The National Archives · brief van Turing, Welchman, Milner-Barry en Alexander

Open de originele bron

De Poolse doorbraak

Marian Rejewski doorgrondt eind 1932 belangrijke onderdelen van de militaire Enigma. Met Jerzy Ró■ycki en Henryk Zygalski ontwikkelt hij methoden om Duitse berichten te lezen.

In juli 1939 delen de Polen hun kennis met Britse en Franse bondgenoten bij Warschau. De Britten bouwen tijdens de oorlog voort op deze kennis. De Poolse codebrekers zetten hun werk na hun vertrek uit Polen voort in Frankrijk.

Secundaire bron · museumgeschiedenis / Museum van de Tweede Wereldoorlog, Gda■sk · Pools

Open de originele bron

Joan Clarke

Joan Clarke studeert wiskunde in Cambridge. In 1940 gaat zij in Bletchley Park werken, bij het team dat berichten van de Duitse marine onderzoekt.

Zij gebruikt statistische berekeningen om te bepalen welke mogelijkheden het team het beste kan onderzoeken. Daardoor kan het team het zoekwerk met de machines gerichter uitvoeren. Deze aanpak heet Banburismus.

Secundaire bron · historische biografie / GCHQ

Open de originele bron

De Turing-Welchman Bombe

De Britse Bombe helpt bij het zoeken naar mogelijke instellingen van Enigma. De codebrekers beginnen met een vermoeden over een stukje van de oorspronkelijke tekst. Dat stukje heet een crib.

Mensen bereiden het zoekwerk voor en stellen de Bombe in. Daarna controleren ze de gevonden mogelijkheden op een Enigma of een vergelijkbaar apparaat. Pas als de instellingen kloppen, kunnen zij het bericht lezen.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Hoe vullen de verschillende mensen en teams elkaar aan bij het codebreken?

1. Zoek Polen, Frankrijk en Engeland op de Europakaart. Lees wat de Poolse codebrekers in 1932 en 1939 doen.

2. Lees over Joan Clarke. Wat is haar taak bij de Duitse marineberichten?

3. Maak een overzicht van het werk: berichten opvangen, uitschrijven, instellingen onderzoeken, machines bedienen en uitkomsten controleren.

4. Beschrijf met twee voorbeelden waarom Turing deze berichten niet in zijn eentje kon ontcijferen. Gebruik de teksten over de Polen, Clarke of het personeelstekort.

Op tafel

Maak kaartjes met namen en taken. Leg bij elkaar welk werk op elkaar aansluit.

Welke informatie uit de bronnen gebruiken jullie?

_____

_____

_____

Wat leert die informatie je over de vraag?

_____

_____

_____

Jullie antwoord op de onderzoeksvraag

_____

_____

_____

DOSSIER 04

Enigma, Bombe en Colossus

Enigma maakt berichten geheim. De Bombe en Colossus helpen juist bij het lezen ervan. Hoe verschillen deze machines?

Lees eerst dit verhaal

Enigma verandert de letters van een bericht. Met dezelfde instellingen kan de ontvanger de geheime tekst weer lezen. De Britse Bombe helpt codebrekers mogelijke instellingen van Enigma te onderzoeken. Zij gebruiken daarbij een vermoeden over een stukje van de oorspronkelijke tekst. Vanaf 1944 helpt Colossus bij het onderzoek naar Lorenz-berichten. Lorenz is een ander Duits versleutelingssysteem, dat voor andere militaire verbindingen wordt gebruikt.

Bronnen bij dossier 04

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Mathematical theory of ENIGMA machine

Rond 1940 beschrijft Turing methoden voor het onderzoeken van Enigma-berichten. Zijn werkdocument staat bekend als het Prof's Book. Het bevat uitleg, tabellen en schema's voor collega-codebrekers.

De codebrekers vergelijken geheime letters met woorden die zij in het oorspronkelijke bericht verwachten. Met die aanwijzingen onderzoeken zij welke instellingen van Enigma mogelijk zijn. De Bombe helpt bij dit zoekwerk.

Primaire bron · werkdocument · circa 1940 / Alan Turing · The National Archives, HW 25/3; scans en toelichting bij Andrew Hodges

Open de originele bron

De Turing-Welchman Bombe

De Britse Bombe helpt bij het zoeken naar mogelijke instellingen van Enigma. De codebrekers beginnen met een vermoeden over een stukje van de oorspronkelijke tekst. Dat stukje heet een crib.

Mensen bereiden het zoekwerk voor en stellen de Bombe in. Daarna controleren ze de gevonden mogelijkheden op een Enigma of een vergelijkbaar apparaat. Pas als de instellingen kloppen, kunnen zij het bericht lezen.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Colossus

Colossus wordt vanaf 1944 gebruikt in Bletchley Park. Deze elektronische machine helpt bij het onderzoeken van berichten die met Lorenz zijn versleuteld.

Lorenz wordt gebruikt voor communicatie tussen hoge Duitse commandoposten. Het systeem werkt anders dan Enigma. Voor het onderzoeken van deze berichten ontwikkelen de Britten andere methoden en machines.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Enigma wiring

Bij het indrukken van een toets loopt stroom door de machine. De stroom gaat via het stekkerbord, de rotoren en de reflector terug naar een lampje. De letter van dat lampje is de uitkomst.

Een rotor bevat elektrische verbindingen en kan draaien. Door het draaien verandert het pad van de stroom. Voor de finale moeten de rotorvolgorde, ringstanden, startpositie, reflector en stekkerparen overeenkomen met de sleutelkaarten.

Technische documentatie op basis van historische machines / Crypto Museum

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Welke taak hebben Enigma, de Bombe en Colossus?

1. Lees de uitleg bij de drie machines. Maak een tabel met hun naam, taak en het soort berichten waarvoor zij worden gebruikt.

2. Lees bij de Bombe wat mensen vooraf moeten bedenken en achteraf moeten controleren. Voeg deze taken aan je tabel toe.

3. Bekijk een bladzijde uit Turings werkdocument. Welke schema's, tabellen of symbolen gebruikt hij om zijn methoden aan collega's uit te leggen?

4. Leg aan elkaar uit waarom de Bombe en Enigma niet dezelfde taak hebben, en waarom Colossus bij een ander geheimschrift hoort.

Op tafel

Maak op papier drie kolommen: Enigma, Bombe en Colossus. Schrijf onder iedere naam wat de machine doet.

Welke informatie uit de bronnen gebruiken jullie?

_____

_____

_____

Wat leert die informatie je over de vraag?

_____

_____

_____

Jullie antwoord op de onderzoeksvraag

_____

_____

_____

DOSSIER 05

Vervolging en erkenning

Turing helpt tijdens de oorlog zijn land. In 1952 wordt hij door datzelfde land veroordeeld vanwege seksuele handelingen met een man.

Lees eerst dit verhaal

In Groot-Brittannië zijn seksuele handelingen tussen mannen in 1952 strafbaar. Turing wordt veroordeeld en ondergaat een hormonale behandeling. Hij overlijdt in 1954, op 41-jarige leeftijd. In december 2013 verleent koningin Elizabeth II hem postuum gratie: een officieel pardon voor zijn veroordeling. Het Britse regeringsbericht noemt zijn bijdrage aan de oorlog en noemt zijn behandeling onrechtvaardig en discriminerend.

Bronnen bij dossier 05

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Koninklijke gratie voor Alan Turing

Turing wordt in 1952 in Groot-Brittannië veroordeeld vanwege seksuele handelingen met een man. Die zijn volgens de wet van toen strafbaar. Als onderdeel van zijn straf ondergaat hij een hormonale behandeling. Hij overlijdt in 1954.

Op 24 december 2013 verleent koningin Elizabeth II hem postuum gratie. Postuum betekent na zijn overlijden. Het is een officieel pardon voor zijn veroordeling.

Het regeringsbericht prijst Turings bijdrage aan het codebreken en de wetenschap. Het noemt zijn straf onrechtvaardig en discriminerend.

Overheidsbericht · 24 december 2013 / Britse regering

Open de originele bron

Alan Mathison Turing (1912-54)

Alan Turing wordt in 1912 in Engeland geboren. Hij studeert wiskunde en schrijft in 1936 over een denkbeeldige machine die volgens vaste regels berekeningen uitvoert.

Vanaf 1939 werkt hij in Bletchley Park aan het ontcijferen van Enigma-berichten. Hij ontwikkelt methoden voor het codebreken en draagt bij aan het ontwerp van de Britse Bombe.

Na de oorlog blijft Turing werken aan computers en wiskunde. Hij wordt in 1952 veroordeeld vanwege seksuele handelingen met een man. Hij overlijdt in 1954.

Secundaire bron · archiefbiografie / King’s College Cambridge

Open de originele bron

Joan Clarke

Joan Clarke studeert wiskunde in Cambridge. In 1940 gaat zij in Bletchley Park werken, bij het team dat berichten van de Duitse marine onderzoekt.

Zij gebruikt statistische berekeningen om te bepalen welke mogelijkheden het team het beste kan onderzoeken. Daardoor kan het team het zoekwerk met de machines gerichter uitvoeren. Deze aanpak heet Banburismus.

Secundaire bron · historische biografie / GCHQ

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Hoe wordt Turing tijdens de oorlog ingezet en hoe wordt hij daarna behandeld?

1. Zet 1939, 1952, 1954 en 2013 op een tijdlijn. Schrijf erbij wat er in Turings leven gebeurt.

2. Lees het regeringsbericht uit 2013 in de Nederlandse uitleg of via Google Translate. Wat zegt de regering over zijn oorlogswerk en over zijn straf?

3. Bespreek waarom Turings werk hem niet beschermt tegen de wet die in 1952 geldt. Gebruik de uitleg bij dit dossier.

4. Schrijf een voorlopig antwoord op de centrale vraag. Gebruik informatie over zijn oorlogswerk én zijn veroordeling.

Op tafel

Maak de tijdlijn op papier. Bewaar de envelop GETUIGEN voor na de Enigma-finale.

Welke informatie uit de bronnen gebruiken jullie?

_____

_____

_____

Wat leert die informatie je over de vraag?

_____

_____

_____

Jullie antwoord op de onderzoeksvraag

_____

_____

_____

FINALE

Lees het geheime bericht

Open Mininigma op de tablet of Cryptii M3 in de browser. Werk met de vijf sleutelkaarten die je hebt gekregen. Groep 5/6 doet dit met de leerkracht. Neem rotoren, ringstanden, startletters, reflector en alle stekkerparen over. De ringstand is iets anders dan de startletters.

BMQYW KODWL SZWID IPHRW KNZFW YZTBT AA

Typ de letters zonder spaties. Zet voor een nieuwe poging de machine steeds terug op de startletters. Voer de uitkomst op de website in en open daarna de envelop GETUIGEN.

Open Cryptii M3

EINDOPDRACHT

Jullie laatste bladzijde

Koninklijke gratie voor Alan Turing

Turing wordt in 1952 in Groot-Brittannië veroordeeld vanwege seksuele handelingen met een man. Die zijn volgens de wet van toen strafbaar. Als onderdeel van zijn straf ondergaat hij een hormonale behandeling. Hij overlijdt in 1954.

Op 24 december 2013 verleent koningin Elizabeth II hem postuum gratie. Postuum betekent na zijn overlijden. Het is een officieel pardon voor zijn veroordeling.

Het regeringsbericht prijst Turings bijdrage aan het codebreken en de wetenschap. Het noemt zijn straf onrechtvaardig en discriminerend.

Overheidsbericht · 24 december 2013 / Britse regering

Open de originele bron

Schrijf jullie eindopdracht

Bespreek de vragen samen. Gebruik jullie aantekeningen uit de dossiers.

Hoe kon Alan Turing bijdragen aan het verslaan van nazi-Duitsland, terwijl hij na de oorlog door zijn eigen land werd vervolgd?

_____

_____

_____

_____

Welke informatie gebruiken jullie uit twee bronnen? Noem de bronnen en vertel wat je eruit gebruikt.

_____

_____

_____

_____

Wat zouden jullie nog willen uitzoeken?

_____

_____

_____

_____

KLAAR?

Maak je eigen Enigma-bericht

1. Bedenk een bericht van 10 tot 30 letters. Gebruik alleen A-Z, zonder spaties of leestekens.

2. Gebruik Mininigma of Cryptii M3: rotoren I-II-III, reflector B, ringen A-A-A (01-01-01). Stekkerparen: AV BS CG DL FU HZ IN KM OW RX. Kies drie eigen startletters en schrijf ze op.

3. Zet de machine op die startletters. Typ de gewone tekst en schrijf de geheime uitkomst op.

4. Geef een ander tweetal alleen de geheime tekst en alle instellingen. Het andere tweetal zet de machine opnieuw op de beginstand en typt de geheime tekst. Controleer samen of jullie oorspronkelijke tekst terugkomt.

5. Begin bij elke nieuwe poging weer bij de genoteerde startletters. De rotoren draaien tijdens het typen.

Ons gewone bericht: _____

Onze startletters: _____

Onze geheime tekst: _____

Teruggelezen door het andere tweetal: _____